浅谈混凝土结构中国规范和美国规范的比较

刘亚丹

武汉大学土木建筑工程学院　湖北武汉　430072

摘要：由于各国国情等方面的限制，世界各国混凝土规范的技术水平不完全相同。美欧等经济发达地区的规范相对其他国家来说编制过程较为复杂,中国规范在其基础上根据自身条件做出了一些调整和改变。为了深入学习和借鉴,作者将从材料、荷载、斜截面受剪承载力以及抗震几个方面简单介绍混凝土结构中国规范和美国规范的不同。

关键词：钢筋混凝土；规范；截面设计；受剪承载力；抗震设计

Abstract: The United States and Europe and other developed areas relative to other countries for making the process more complicated, Chinese norms on the basis of according to their own conditions, to make some adjustment and change. In order to further study and draw lessons from, the materials, loads, the shear bearing capacity of oblique section and seismic aspects introduces concrete structure Chinese standard and American Standard of different.

Key words: reinforced concrete; specifications; section design; shear strength; seismic design

参考文献:TU37 献标识码：A　　文章编号：2095-2104（2012）01-0020-02

中国的混凝土设计规范，是由中国建筑科学研究院会与有关单位经共同调查研究，参考有关国际标准，总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上修订完成的。ACI 成立于 1904 年，致力于有关混凝土和钢筋混凝土结构的设计、建造和养护技术的研究。经过对比中国混凝土设计规范与 ACI 规定的混凝土设计规范，将其不同点总结如下：

一、 材料

（一）、混凝土

在 ACI 规范中，以直径为 152.4mm、高 304.8mm 的标准圆柱体试块在标准实验室条件下养护 28 天的强度作为混凝土抗压强度的标准值。而在中国的混凝土结构设计规范中，采用边长为 150mm 的立方体试块在（20 ±3）℃的温度和相对湿度 90%以上的空气中养护 28 天后的强度作为混凝土强度测定的基本指标，并且把立方体的抗压强度作为评定混凝土强度等级的标准[1]。由于混凝土内部的不均匀性，加之安装试件时的偏差不容忽略，导致测定抗拉强度困难，因此国内外均采用圆柱体或立方体的劈裂试验来间接测试混凝土的轴心抗拉强度。

（二）、钢筋

ACI 规范中的钢筋号码用#表示，实际上表示了钢筋的直径，例如：3 号钢筋（#3）表示直径为 3 / 8 英寸的钢筋[2]。 ACI 规范规定的钢筋分为 3 个级别：40 级、60 级以及 75 级，屈服强度分别为 280、420、520Mpa。中国《混凝土结构设计规范》规定，用于钢筋混凝土结构的国产普通钢筋一般采用热轧钢筋，用于预应力混凝土结构的钢筋可采用预应力钢绞线、消除应力钢丝或热处理钢筋。根据其力学指标的高低，热轧钢筋可分为四类：HPB235 级、HRB335 级、HRB400 级和 RRB400 级。另外，ACI 规范中钢筋保护层厚度的取值大于我国规范取值。

中国混凝土结构设计规范进行承载力计算时采用抗拉强度设计

值，而 ACI 规范采用抗拉强度标准值。

二、荷载系数和强度折减系数

从实质上看，ACI 的结构混凝土设计所用的可靠度表达式与我国规范中的可靠度表达式有一定的相似之处，但在设计荷载与设计材料强度的取值水平与可靠度的表达方式上又有着不容忽视的区别。以某个构件的截面设计为例，ACI 规范中“作用”一侧也是以荷载产生的效应为依据，并将其乘以荷载系数，同时应考虑不同的荷载组合。而在“抗力”一侧，ACI 规范采用由各类材料的标准值计算得出的“名义强度”乘以一个小于 1 的降低系数来获得设计强度，即

$$\gamma_i W_i \leqslant \phi_i R_n$$

式中：γ_i—与荷载种类相应的荷载系数；

W_i—各种荷载所产生的效应；

ϕ_i—构件强度折减系数

R_n—构件的名义抵抗力。

在上式中，ϕ 起的作用类似于我国通过材料分项系数将各类材料的标准值降低为材料的设计值，即 $\gamma \times S \leqslant R$，$\gamma$ 即为小于 1 的材料分项系数。需要注意的是，ACI 规范和中国的混凝土设计规范中各类材料的强度标准值的取值原则也是不同的。另外，两种规范荷载的组合分项系数也不同，例如，中国混凝土结构设计规范中，恒载的分项系数为 1.2，活荷载的分项系数为 1.4；而在美国 ACI 规范中，恒载的分项系数为 1.2，活荷载的分项系数为 1.6。

ACI更加保守

在强度保证率方面，中国规范规定的钢筋与混凝土的材料强度的

标准值均应具有不小于95%的保证率，标准值表达式为 $f_k=\mu-1.645\sigma$。而 ACI 规范中，要求钢筋测定的最低值不应低于要求的设计值，根据统计理论而推定的保证率达99.9%，其正态分布位数为 3.00，表达式为 $f_k=\mu-3.00s$。

三、 关于斜截面受剪承载力的对比

对于无腹筋梁：美国规范中：$V_c=\left(0.16\sqrt{f'_c}+17\rho/\lambda\right)bh_0$

中国规范中：对于集中荷载作用下的无腹筋梁，$V_c=\frac{1.75}{\lambda+1}(0.7+20\rho)\left(\frac{800}{h}\right)^{\frac{1}{4}}f_tbh_0$；对于均布荷载作用下的无腹筋梁，$V_c=0.7f_tbh_0$。

对于有腹筋梁，两种规范均认为受剪承载力等于混凝土贡献的部分与腹筋贡献的部分相加得到。

美国规范：$V_{cs}=V_c+\frac{f_{yv}A_{sv}h_0}{s}$

中国规范：对于集中荷载作用下的有腹筋梁：$V_{cs}=\frac{1.75}{\lambda+1}f_tbh_0+\frac{f_{yv}A_{sv}}{s}h_0$；对于均布荷载作用的有腹筋梁：$V_{cs}=0.7f_tbh_0+1.25\frac{f_{yv}A_{sv}}{s}h_0$。

中国混凝土结构设计规范中斜截面受剪承载力计算公式有集中荷载与均布荷载之分，在实际设计中需分开计算，而且对于均布荷载作用下的梁，没有考虑剪跨比和纵筋配筋率的影响，而 ACI 规范采用由计算截面弯矩与剪力的比值来统一剪跨比的计算，从而将各种荷载情况的受剪承载力计算用一个公式予以表达，从这一点看，美国规

范受剪承载力设计公式考虑的因素较为全面，且避免了实际设计中的混淆。

无论对于无腹筋梁还是有腹筋梁，美国规范受剪承载力计算公式的保证率均高于中国规范，并且随着配箍特征值的增大，中国规范与美国规范的受剪承载力保证率差距也越大。

四、 关于抗震设计的差异

美国的两本主要的抗震设计规范是 IBC2006 与 UBC1997，与中国的抗震设计规范 GB50011—2010 在制定目标和技术细节上都有些许的不同。本文以 UBC1997 为例。UBC1997 的抗震设防目标是“避免结构倒塌和人身伤亡”，以 50 年超越概率 10%的地震作用为基准设防地震作用，地震设计重现期为 475 年。我国《建筑抗震设计规范》采用“三水准设防目标”，即小震不坏，中震可修，大震不倒，分别对应以 50 年超越概率 63%，10%和 2%的地震作用。

关于场地的分类，按照场地的剪切波速，中国规范将场地分为Ⅰ—Ⅳ四类，而 UBC 将场地分为 SA—SF 五类，相应于 IBC 的 A—F 五类。

五、 总结

本文仅较浅显的反应了中美两国在混凝土结构设计中几个方面的差别，其不同之处还有很多。近年来随着我国经济及技术的发展，我国在国际上所承担的工程项目越来越多，很多国家都采用美国规范进行设计，因此了解美国规范与中国规范的不同对于我国的设计人员越来越重要。

参考文献

[1]《混凝土结构设计原理》　中国建筑工业出版社，2008，北京，东南大学 同济大学 天津大学合编；

[2]《美国钢筋混凝土结构设计规范》　中译本，哈尔滨建筑工程学院钢筋混凝土结构教研室印，1984,6